

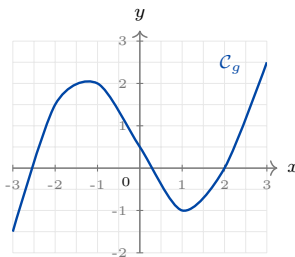
Objectif. S'entraîner à lire, calculer, représenter et modéliser avec des fonctions : notation $f(x)$, images et antécédents, domaine de définition, courbe d'équation $y = f(x)$, tableau, formule, programme de calcul et Python.

Partie A — Réactivation : vocabulaire et lectures rapides Objectif : distinguer image, antécédent, variable, courbe

1 Tableau et vocabulaire★[REP] Dans le tableau, lire $f(2)$, l'image de -1 , puis les antécédents de 3 .

x	-3	-1	0	2	4	5
$f(x)$	6	3	-1	3	0	3

2 Lecture graphique directe★[REP] Sur le graphique, lire $g(-2)$, $g(1)$ et les antécédents de 0 .



3 Calculer des images★[CAL] Soit $f(x) = x^2 - 3x + 1$. Calculer $f(0)$, $f(2)$, $f(-1)$ et $f(4)$.

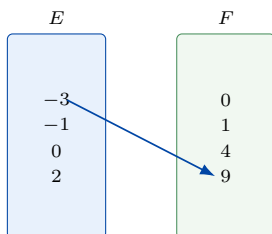
4 Un programme de calcul★[REP] On choisit un nombre, on le multiplie par 4 , puis on enlève 7 . Écrire la fonction associée, puis calculer l'image de 5 .

5 Valeurs interdites★[CAL] Déterminer les valeurs interdites, quand il y en a :

$$\frac{1}{x-5} \quad \frac{x+2}{2x+6} \quad \sqrt{x-4} \quad \sqrt{7-x}.$$

6 Point sur une courbe★[RAI] Le point $A(3;7)$ appartient-il à la courbe de la fonction $h(x) = 2x + 1$? Même question pour $B(-1;3)$ et $C(0;1)$.

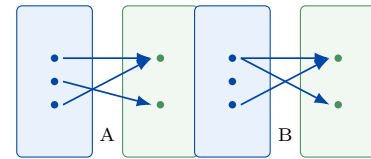
7 Schéma de correspondance★[REP] Compléter le schéma pour la fonction $x \mapsto x^2$ définie sur $E = \{-3; -1; 0; 2\}$.



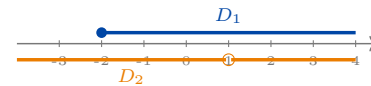
8 Phrase mathématique★[COM] Traduire les phrases avec la notation $f(\cdot) = \cdot$.

1. L'image de 4 par f est -2 .
2. 7 est un antécédent de 3 par f .
3. Le point $M(-1;5)$ est sur $\mathcal{C}_f$.

9 Fonction ou pas?★[RAI,REP] Pour chaque schéma, dire s'il peut représenter une fonction de E vers F . Justifier.



10 Domaine sur une droite★[REP] Lire les deux domaines représentés sur la droite graduée.



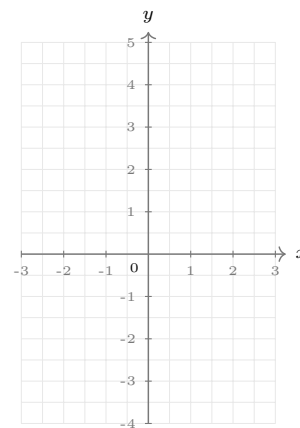
Partie B — Applications directes : calculer, représenter, changer de registre Objectif : automatiser les méthodes du cours

11 Images par une formule★[CAL] Soit $f : x \mapsto 3x^2 - 2$. Calculer les images de -2 , 0 , $\frac{1}{2}$ et 5 .

12 Antécédents par calcul★[CAL,RAI] Soit $g(x) = -2x + 9$. Déterminer les antécédents de 1 , de 9 et de -5 .

13 Tableau puis nuage de points★[REP,CAL] Compléter le tableau de valeurs de $p(x) = x^2 - 4$ pour $x = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$, puis placer les points.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$p(x)$							



14 Domaines de définition★[RAI,CAL] Déterminer l'ensemble de définition de :

$$u(x) = \frac{5}{x+1}, \quad v(x) = \sqrt{2x-6}, \quad w(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-4}.$$

15 Courbe et notation★[REP] La courbe d'une fonction f passe par $A(-2;5)$, $B(1;-3)$, $C(4;0)$. Traduire ces trois informations avec la notation $f(\cdot) = \cdot$, puis donner trois points de $\mathcal{C}_f$.

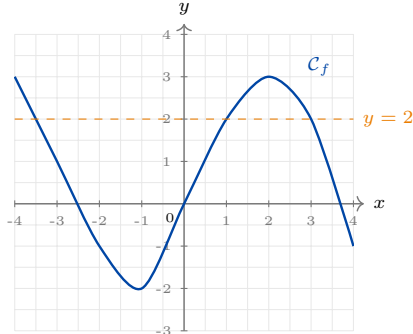
16 Python et fonction★[CAL,REP] On donne le code :

```
def f(x):
    return 2*x*x-3
```

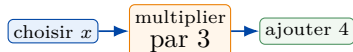
Calculer mentalement $f(0)$, $f(2)$, $f(-1)$, puis écrire la formule mathématique associée.

17 Modéliser un abonnement ** [MOD,CAL] Un abonnement coûte 12 euros puis 0,08 euro par message envoyé. Modéliser le prix $P(n)$ pour n messages, calculer $P(250)$, puis interpréter $P(n) = 32$.

18 Lecture d'une courbe ** [REP,COM] À partir de la courbe, lire $f(-3)$, $f(0)$, les antécédents de 2, puis les valeurs de x pour lesquelles $f(x) \leq 0$.

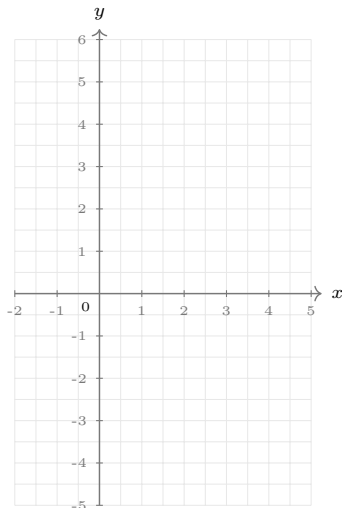


19 Programme de calcul et registre ** [REP,CAL] Un programme de calcul est représenté ci-dessous. Écrire la fonction F , calculer $F(-2)$, puis chercher un antécédent de 10.



20 Point mobile sur la courbe ** [REP,CAL] On considère $q(x) = x^2 - 2x - 3$.

- Calculer les coordonnées des points de C_q d'abscisses -1 , 0 , 2 , 4 .
- Placer ces points dans le repère.



21 Deux registres à comparer ** [RAI,REP] La fonction m est donnée par le tableau ci-dessous.

x	-2	0	1	3	5
$m(x)$	4	1	-2	-2	6

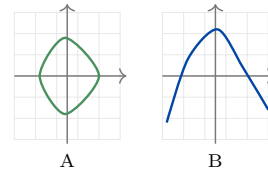
Dire si les phrases suivantes sont vraies ou fausses : $m(3) = -2$, l'image de -2 est 4, 6 a pour antécédent 5, 1 a pour image 0.

22 Domaine et représentation ** [REP,RAI] Pour chaque expression, représenter le domaine sur une droite

graduée.

$$a(x) = \sqrt{x+2}, \quad b(x) = \frac{1}{x-3}, \quad c(x) = \sqrt{5-x}.$$

23 Courbe ou pas courbe de fonction ** [RAI,REP] Chaque dessin peut-il être la courbe représentative d'une fonction? Justifier avec l'idée « à une abscisse correspond une seule ordonnée ».



24 Fonction à deux arguments ** [MOD,CAL] On définit :

```

def aire(l,L):
    return l*L
  
```

Que renvoie `aire(3,7)`? Proposer une fonction Python `perimetre(l,L)`.

Partie C — Approfondissement : choisir un registre et justifier Objectif : relier formule, domaine, courbe et situation

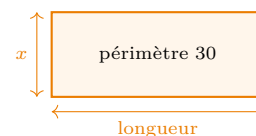
25 Construire trois registres ** [REP,COM] Une même fonction est définie par $f(x) = 2x - 5$. Construire un tableau de valeurs pour $x = -1, 0, 1, 4$, tracer rapidement sa courbe, puis écrire une phrase qui interprète $f(4) = 3$.

26 Corriger une rédaction ** [COM,RAI] Un élève écrit : « f est égale à $x^2 + 1$. » Corriger cette phrase pour distinguer la fonction, la variable et l'expression. Ajouter une phrase utilisant correctement $f(3)$.

27 Paramètre et point imposé *** [CH,CAL] Déterminer a pour que le point $M(3;4)$ appartienne à la courbe de la fonction $f_a(x) = ax - 2$. Interpréter le résultat par une phrase.

28 Rectangle à périmètre fixé ** [MOD,RAI] Un rectangle a pour périmètre 30 cm. On note x sa largeur.

- Exprimer sa longueur en fonction de x , puis son aire $A(x)$.
- Préciser les valeurs possibles de x .
- Compléter le schéma avec x et la longueur.



29 Lecture graphique et approximation ** [REP,COM] À partir du graphique de l'exercice 2, donner un intervalle sur lequel $g(x)$ semble positif. Expliquer pourquoi il s'agit d'une lecture graphique approximative.

30 Domaine mixte *** [RAI,CAL] Déterminer le domaine de définition de :

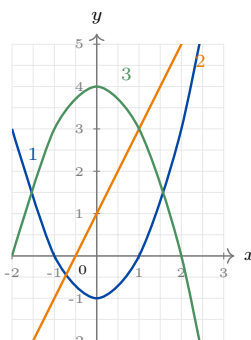
$$r(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x+2} \quad \text{et} \quad s(x) = \frac{4}{\sqrt{x+3}}.$$

Bien distinguer « racine définie » et « dénominateur non nul ».

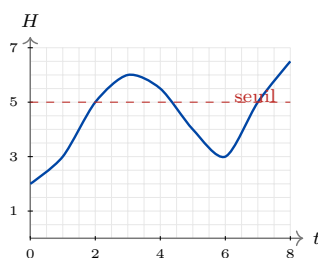
31 Associer courbe, tableau et formule *** [REP,RAI] Associer chaque formule au bon tableau et à la bonne courbe.

$$f(x) = x^2 - 1, \quad g(x) = 2x + 1, \quad h(x) = 4 - x^2.$$

x	-1	0	2
$A(x)$	3	4	0
$B(x)$	0	1	5
$C(x)$	0	-1	3

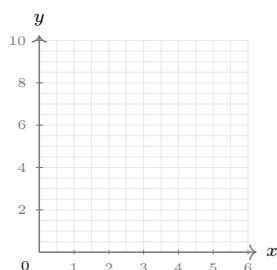


32 Seuil sur un graphique *** [REP,RAI] Une hauteur d'eau $H(t)$, en cm, est mesurée pendant 8 heures. Lire approximativement les heures où $H(t) \geq 5$, puis rédiger une phrase de conclusion.

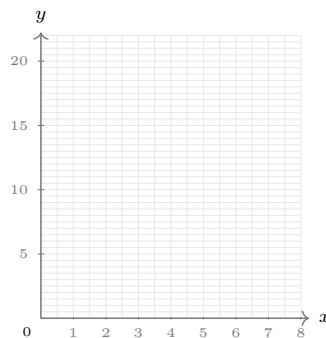


33 Créer une fonction avec contrainte *** [CH,COM] Créer une fonction F dont l'ensemble de définition est $\mathbb{R} \setminus \{2\}$, qui vérifie $F(0) = 1$. Expliquer pourquoi la valeur 2 est interdite.

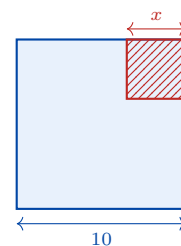
34 Fonction définie par une phrase *** [MOD,REP] Dans un parking, la première heure coûte 2 euros puis chaque heure supplémentaire coûte 1,50 euro. On note $P(h)$ le prix pour h heures entières, avec $1 \leq h \leq 6$. Construire un tableau de valeurs, puis représenter les points obtenus.



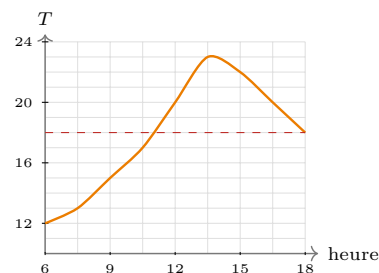
4. Représenter la situation par une droite sur le graphique.



36 Carré découpé *** [MOD,REP] On découpe dans un carré de côté 10 cm un petit carré de côté x cm. Exprimer l'aire restante $R(x)$, préciser le domaine de définition, puis calculer $R(3)$.



37 Température sur une journée *** [REP,COM] Le graphique donne la température $T(t)$ en fonction de l'heure t . Lire une image, un antécédent de 18, puis rédiger une méthode générale pour lire un seuil du type « à partir de ».

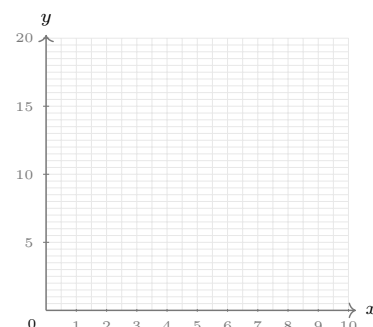


38 Deux offres *** [MOD,REP,RAI] Deux offres de streaming sont proposées :

$$A(x) = 7 + 1,5x, \quad B(x) = 13 + 0,5x$$

où x est le nombre de films loués dans le mois.

- Calculer $A(0)$, $B(0)$, $A(6)$, $B(6)$.
- Représenter les deux offres pour $0 \leq x \leq 10$.
- Déterminer graphiquement puis par calcul à partir de combien de films l'offre B devient plus avantageuse.



39 Trajet d'un robot *** [MOD,REP] Un robot avance à vitesse constante. Sa distance au point de départ est donnée par $d(t) = 0,8t$, pour $0 \leq t \leq 12$, où t est en secondes et $d(t)$ en mètres.

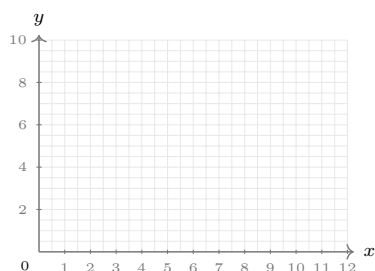
Partie D — Synthèse, problèmes et prises d'initiative

Objectif : modéliser et rédiger avec plusieurs registres

35 Location de vélo *** [MOD,CAL,COM] Un tarif de location de vélo est donné par la phrase : « 4 euros fixes puis 2 euros par heure ».

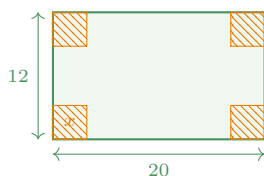
- Définir la fonction prix P .
- Calculer le prix pour 3 h et pour 5 h.
- Résoudre $P(x) = 18$ et interpréter.

1. Compléter un tableau pour $t = 0, 3, 6, 9, 12$.
2. Tracer la courbe.
3. Interpréter $d(7,5)$ et résoudre $d(t) = 6$.



40 Boîte sans couvercle ***[MOD,CH] On fabrique une boîte en découpant des carrés de côté x cm dans les coins d'une plaque 20 cm par 12 cm, puis en repliant.

1. Expliquer pourquoi $0 < x < 6$.
2. Exprimer la longueur, la largeur et la hauteur de la boîte en fonction de x .
3. Donner la formule du volume $V(x)$.



41 Fonction Python aléatoire ***[REP,RAI] On consi-

dère le programme :

```
from random import randint
def de():
    return randint(1,6)
```

1. La fonction **de** a-t-elle un argument ?
2. Quel est son ensemble de valeurs possibles ?
3. Peut-on prévoir exactement **de()** avant l'exécution ? Expliquer.

42 Synthèse multi-registres ***[CH,MOD,COM] Une fonction f est définie sur $[-3; 4]$. On sait que :

$$f(-3) = 2, \quad f(-1) = -1, \quad f(0) = 0, \quad f(2) = 3, \quad f(4) = 1.$$

1. Construire un tableau de valeurs.
2. Placer les points dans le repère puis proposer une courbe possible.
3. Donner un antécédent de 3, puis un antécédent possible de 1.
4. Rédiger une phrase qui explique pourquoi le graphique proposé n'est pas la seule courbe possible.

